UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD 5 · INTEGRACIÓN, PRUEBAS Y CALIDAD

Proyecto PIA: PetMarket · Equipo 13

Integrantes	Edgar Jesús Del Ángel Martínez · Israel Alejandro Pantoja Esquivel · Andrea Fernanda Rodríguez Niño
Curso	Componentes de Lógica de Negocio
Profesor	Miguel Ángel Gómez Marroquín
Matrículas	2160745 · 2155971 · 2160663
Fecha	05/11/2026

1. Objetivo

Comprobar mediante pruebas automatizadas las reglas del proyecto base de Unidad 5 y preparar la adaptación de la estrategia de pruebas al PIA PetMarket, distinguiendo pruebas unitarias, de integración y escenarios E2E propuestos. Se consideran persistencia con SQLAlchemy, simulación de pagos, autorización, cobertura y automatización CI.

2. Organización de la entrega

El paquete se divide en el laboratorio guiado del curso, el proyecto PetMarket, las evidencias E1–E9, el reporte de cobertura y la documentación. Esta separación evita mezclar las reglas didácticas del proyecto pequeño del laboratorio con las reglas del negocio PetMarket.

3. Pruebas del laboratorio U5

Se partió del proyecto Python base proporcionado para la práctica. Se conservaron sus módulos de dominio, aplicación, repositorio SQLAlchemy, política de cancelación y workflow de GitHub Actions. Se agregaron pruebas para los dos importes solicitados, confirmación duplicada, commit de un pedido de $250, rechazo de pago VIP verificando el importe del mock, autorización administrativa y el límite exacto de 24 horas.

3.1 Resultado local registrado

Ejecución de preparación: 20 pruebas aprobadas, 0 fallidas y 100% de cobertura de líneas en el paquete pequeño src/. Se ejecutó en el entorno de preparación con Python 3.13.5. El equipo debe repetir la ejecución en su equipo y conservar su propia captura. Ruff está declarado en requirements.txt y en el workflow, pero no pudo ejecutarse durante la preparación porque no estaba disponible y no hubo acceso a red para instalarlo.

4. Pruebas unitarias, integración y mocks

Las pruebas unitarias validan descuentos, importes, deuda y confirmación repetida sin depender de la base de datos. Las pruebas de integración usan SQLAlchemy con SQLite en memoria para revisar commit y rollback. Las pruebas de servicio sustituyen la pasarela por Mock, por lo que no se realiza ningún cobro real.

5. TDD Red–Green–Refactor

La regla agregada impide confirmar dos veces un mismo pedido. La prueba se conserva en estado verde dentro del paquete. Para la evidencia RED, el equipo debe retirar temporalmente la validación, ejecutar únicamente esa prueba y capturar el fallo; después debe restaurar la validación, capturar GREEN y realizar una mejora interna sin alterar el comportamiento.

6. Adaptación al PIA PetMarket

Se seleccionaron tres reglas respaldadas por el BRD y las historias de usuario: validación de inventario antes de confirmar (US-02), procesamiento del pago (US-05 y US-06) y cancelación antes del envío (US-15). La matriz incluye un caso de éxito, uno de error y uno límite por regla.

6.1 Hallazgo del ZIP U3

El ZIP U3 recibido no incluye src/domain/, aunque los módulos de aplicación y las pruebas originales importan domain.model, domain.ports, domain.asignacion, domain.politicas y domain.metricas. Por ello, los nueve casos PIA se entregan trazados como diseño pendiente de ejecución; no se inventaron clases ni se marcaron como PASSED. Se debe recuperar esa carpeta desde el repositorio del equipo para cerrar E9.

7. Cobertura y CI

El reporte HTML incluido corresponde únicamente al proyecto base del laboratorio y muestra 100% de cobertura de líneas en src/ durante la ejecución registrada. El workflow CI se incluye en .github/workflows/ci.yml; las ejecuciones verde, roja y recuperada deben generarse en GitHub después de publicar el repositorio.

8. Pruebas E2E

El laboratorio base no contiene API web ni interfaz gráfica, por lo que no se presenta una prueba E2E ejecutada. Se documenta como escenario propuesto el recorrido de un cliente que selecciona productos, valida inventario, registra domicilio y entrega, obtiene aprobación de pago y consulta el estado del pedido.

9. Reflexión final

El riesgo más delicado para PetMarket es confirmar una compra cuando el inventario ya no alcanza o cuando el pago fue rechazado. En cualquiera de esos casos el cliente podría recibir una confirmación que no corresponde con lo que realmente puede cumplir la empresa. Eso puede provocar pedidos incompletos, cobros que necesitan aclaración y trabajo adicional para almacén y atención al cliente. Para reducir ese riesgo, las pruebas deben comprobar que el stock de todos los productos se valide antes de avanzar, que una cantidad mayor a la disponible bloquee la confirmación y que un pago rechazado mantenga el pedido en PENDIENTE_PAGO sin crear órdenes de preparación. También conviene probar el caso exacto en que la cantidad solicitada coincide con las existencias, porque los errores suelen aparecer en los límites y no solamente en los casos comunes. Las respuestas de la pasarela deben simularse con mocks para no realizar cargos reales. Estas pruebas no sustituyen una revisión del proceso completo, pero ayudan a detectar errores antes de que lleguen a los clientes. En esta entrega, los escenarios PIA quedan documentados y trazados; para ejecutarlos hace falta recuperar el módulo de dominio que no venía en el ZIP U3 recibido.

10. Pendientes antes de subir a NetAcad

Repetir instalación y pruebas en Python 3.11 o superior; capturar E3 RED/GREEN/REFACTOR; ejecutar Ruff y guardar evidencia E7; publicar en GitHub y capturar CI verde, roja y recuperada; recuperar src/domain/ de PetMarket, validar PIA-09 e implementar los nueve casos; revisar integrantes, matrículas, portada y formato.